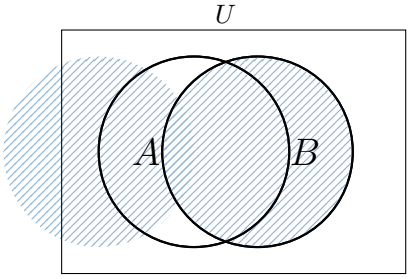
Reglas y Propiedades de Simplificación de Conjuntos

Material de Referencia – MPI I

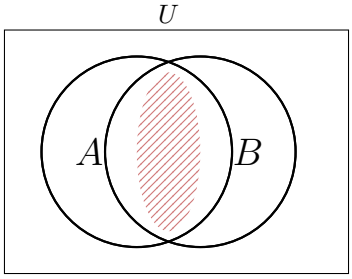
1. Operaciones Básicas

Unión ($A \cup B$)



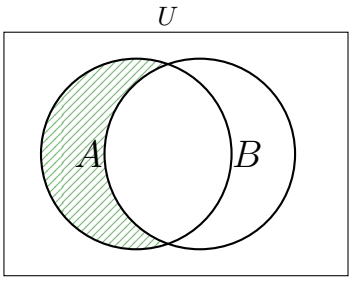
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Intersección ($A \cap B$)



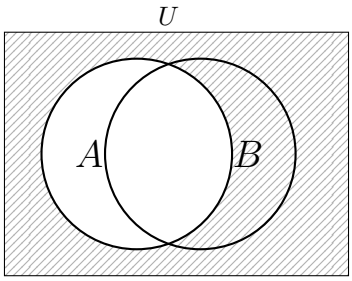
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Diferencia ($A - B$)



$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Complemento (A')



$$A' = U - A = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

2. Propiedades Fundamentales

- **Conmutativa:**

$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \cap B = B \cap A$$

- **Asociativa:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Distributiva:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- **Idempotente:**

$$A \cup A = A$$
$$A \cap A = A$$

- **Absorción:**

$$A \cup (A \cap B) = A$$
$$A \cap (A \cup B) = A$$

3. Elementos Neutros y Absorbentes

Tipo	Operación	Resultado	Interpretación
Neutro	$A \cup \varnothing$	$= A$	El vacío no aporta nada
Neutro	$A \cap U$	$= A$	El universal no cambia nada
Absorbente	$A \cup U$	$= U$	Todo se "absorbe" en U
Absorbente	$A \cap \varnothing$	$= \varnothing$	Todo se "absorbe" en $\varnothing$

4. Complemento

- **Doble complemento:** $(A')' = A$
- $\varnothing' = U$
- $U' = \varnothing$
- **Complemento propio:**

$$A \cup A' = U$$
$$A \cap A' = \varnothing$$

5. Leyes de De Morgan – CRÍTICO

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

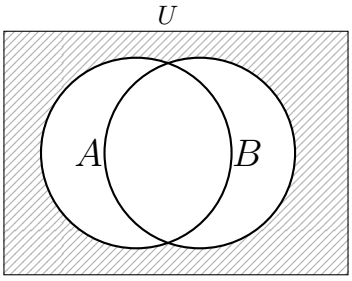
El complemento de una unión = la intersección de los complementos

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

El complemento de una intersección = la unión de los complementos

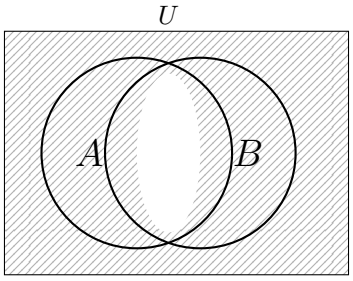
Truco mnemotécnico: Al pasar el complemento, se invierte $\cup \leftrightarrow \cap$

$\overline{A \cup B}$



$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

$\overline{A \cap B}$

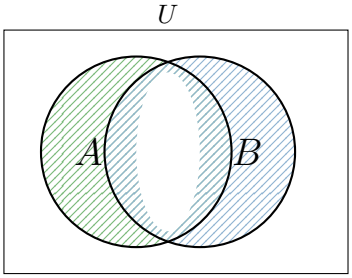


$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

6. Diferencia y Complemento

- $A - B = A \cap B'$
- $A - B = \overline{A' \cup B}$
- $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$ *(diferencia simétrica)*
- $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$

Diferencia Simétrica ($A \triangle B$)



$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$

7. Tabla de Simplificación Rápida

Expresión	Se simplifica a	Ley
$A \cup A$	A	Idempotente
$A \cap A$	A	Idempotente
$A \cup \varnothing$	A	Neutro
$A \cap \varnothing$	$\varnothing$	Absorbente
$A \cup U$	U	Absorbente
$A \cap U$	A	Neutro
$A \cup A'$	U	Complemento
$A \cap A'$	$\varnothing$	Complemento
$A \cup (A \cap B)$	A	Absorción
$A \cap (A \cup B)$	A	Absorción
$(A')'$	A	Dobble compl.

8. Equivalencias Útiles para Simplificar

Para simplificar		Reemplazar por
$A - B$	$\longleftrightarrow$	$A \cap B'$
$\overline{A \cup B}$	$\longleftrightarrow$	$\overline{A} \cap \overline{B}$
$\overline{A \cap B}$	$\longleftrightarrow$	$\overline{A} \cup \overline{B}$
$A \subseteq B$	$\longleftrightarrow$	$A \cap B = A$
$A \subseteq B$	$\longleftrightarrow$	$A \cup B = B$

9. Relaciones entre $\subseteq$ y Operaciones

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B \iff A - B = \varnothing \iff B' \subseteq A'$$

10. Trucos de Simplificación Paso a Paso

1. **Reemplazar diferencias:** $A - B \to A \cap B'$
2. **Aplicar De Morgan:** sacar complementos de expresiones compuestas

3. **Buscar absorción:** $A \cap (A \cup B) \to A$
4. **Buscar complementos:** $A \cap A' \to \varnothing$
5. **Buscar idempotencia:** $A \cup A \to A$
6. **Repetir** hasta que no haya más simplificaciones

Ejemplo resuelto:

Simplificar: $(A \cap B) \cup (A \cap B')$

Paso 1: Factorizar A: $A \cap (B \cup B')$

Paso 2: $B \cup B' = U$ (complemento propio)

Paso 3: $A \cap U = A$ (neutro)

Resultado: $\boxed{A}$